

# Capsule 2 - Lire le nuage de points

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

# Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

## Une pente positive estimée par R suffit-elle pour conclure?

Non, pas à elle seule. Le graphique peut révéler une courbe, un groupe de régions qui se comporte autrement ou un point extrême que la pente seule masque. On regarde avant de calculer.

# Objectifs de la capsule

- Lire un nuage de points avant d'ajuster un modèle.
- Repérer la direction et la dispersion de la relation.
- Identifier les cas où une droite pourrait être insuffisante.

# Trois questions visuelles

## direction

les points montent-ils ou descendent-ils?

## forme

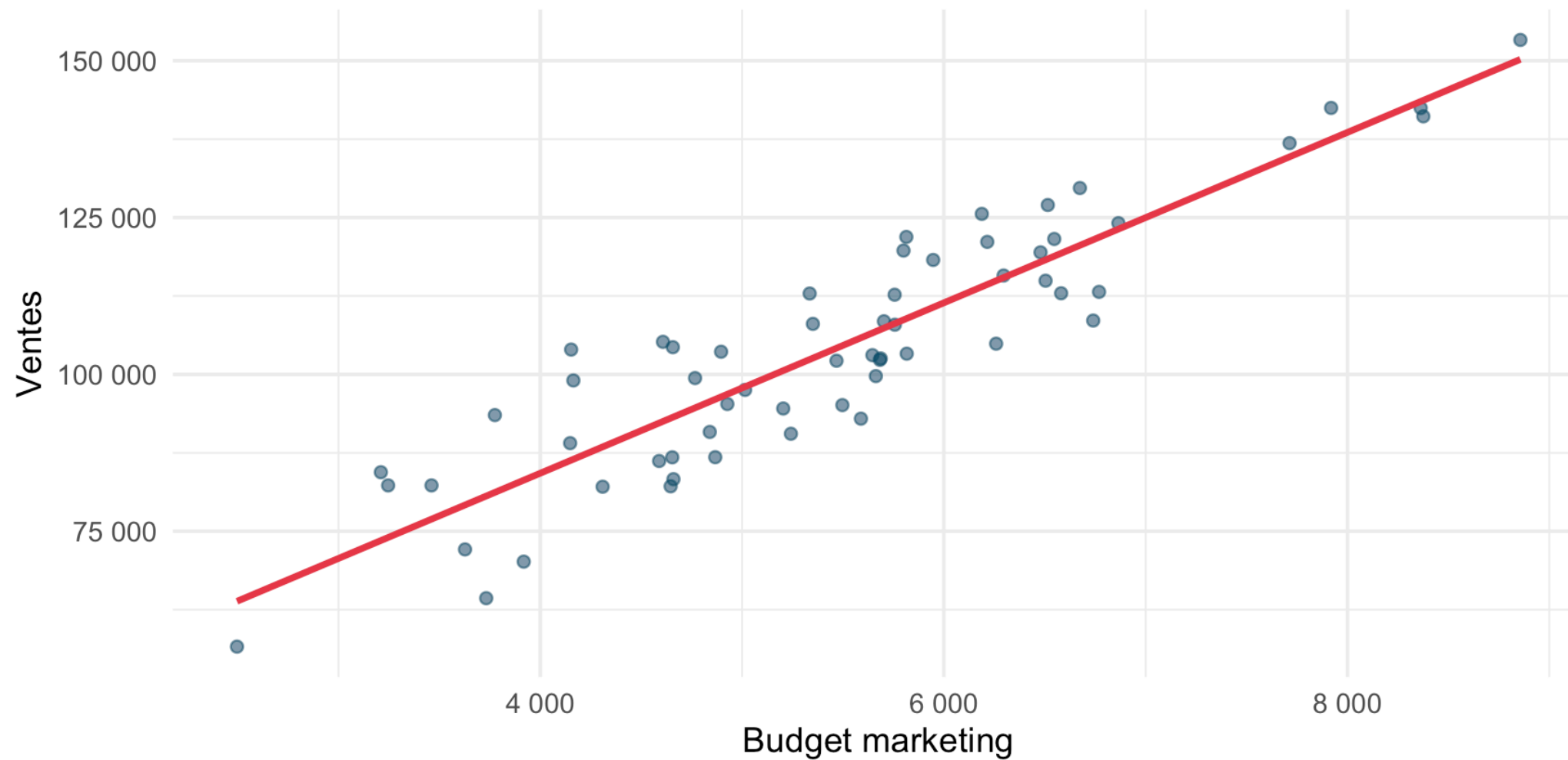
la relation ressemble-t-elle à une droite?

## dispersion

les points sont-ils proches de la tendance?

# Le nuage de points

```
1 ggplot(campagnes, aes(budget_marketing, ventes)) +
2   geom_point(alpha = 0.6, color = "#0B4F6C") +
3   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "#E63946") +
4   scale_x_continuous(labels = scales::label_number(big.mark = " ")) +
5   scale_y_continuous(labels = scales::label_number(big.mark = " ")) +
6   labs(x = "Budget marketing", y = "Ventes") +
7   theme_minimal(base_size = 14)
```



La droite résume la tendance moyenne; ce sont les points qui disent si le résumé est crédible.

# Pièges fréquents

- conclure seulement à partir de la pente;
- ignorer un groupe ou une région qui se comporte autrement;
- oublier de regarder les points extrêmes.



# À retenir

**1**

Le graphique vient avant le modèle.

**2**

La droite est un résumé, pas la réalité.

**3**

La dispersion annonce déjà la prudence de l'interprétation.

## Production autonome 3.2

Décrivez le nuage de points observé entre `budget_marketing` et `ventes`.

Précisez la direction, la dispersion et une phrase sur ce que le graphique ne permet pas de conclure.

### Auto-vérification

- La pente est interprétée avec ses variables et ses unités.
- J'ai distingué erreur du modèle et résidu observé.
- Je n'ai affirmé ni causalité ni validité hors de la plage observée.